LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

NAMA : MUHAMMAD MIZANULFAIQ

NIM : 1090825000065

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

rekrusif adalah suatu fungsi/subprogram yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah.

B. Guided

1. [n hingga 1]

```go
package main
import "fmt"
func main(){
var n int
fmt.Scan(&n)
baris(n)
}
func baris(bilangan int){
if bilangan == 1 {
fmt.Println(1)
}else{
fmt.Println(bilangan)
baris(bilangan - 1)
}
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go r
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week4\guided1\gided1.go"
3
3
2
1
```

2. [1 hingga n]

```go
package main
import "fmt"
func main(){
var n int
fmt.Scan(&n)
fmt.Println(penjumlahan(n))
}
func penjumlahan(n int) int {
if n == 1 {
return 1
}else{
return n + penjumlahan(n-1)
}
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\p
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week4\guided2\guided2.go"
6
15
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\p
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week4\guided2\guided2.go"
3
6
```

3. [Mencari dua pangkat n atau 2]

```go
package main
import "fmt"
func main(){
var n int
fmt.Scan(&n)
fmt.Println(pangkat(n))
}
func pangkat(n int) int {
if n == 0 {
return 1
}else{
return 2 * pangkat(n-1)
}
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\pra
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week4\guided3\guded3.go"
5
32
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai
suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat
diformulasikan $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$. Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku
ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S_n	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"
func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    } else {
```

```go
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
    }
}
func main() {
    fmt.Println("Deret Fibonacci sampai suku ke-10:")

    for i := 0; i <= 10; i++ {
        fmt.Print(fibonacci(i), " ")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SE
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week4\unguided\1\1.go"
Deret Fibonacci sampai suku ke-10:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
```

Penjelasan :

Program ini menghitung deret Fibonacci menggunakan fungsi rekursif. Fungsi fibonacci menerima sebuah bilangan bulat n dan mengembalikan nilai Fibonacci ke-n.
Jika n adalah 0, fungsi mengembalikan 0.
Jika n adalah 1, fungsi mengembalikan 1.
Untuk nilai n yang lebih besar dari 1, fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menghitung nilai Fibonacci ke-(n-1) dan ke-(n-2), kemudian menjumlahkan kedua hasil tersebut.
Di dalam fungsi main, program mencetak deret Fibonacci hingga suku ke-10 dengan menggunakan loop for yang memanggil fungsi fibonacci untuk setiap nilai dari 0 hingga 10. Hasilnya akan ditampilkan di layar.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari
suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N.
Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.
Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya).

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"
func faktor(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    if n%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }

    faktor(n, i+1)
}
```

```go
func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Faktor dari ", n, ": ")
    faktor(n, 1)
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\pra
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week4\unguided\2\2.go"
Masukkan bilangan: 12
Faktor dari 12: 1 2 3 4 6 12
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>
```

Penjelasan :

program di atas adalah untuk mencari faktor dari suatu bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi `faktor` menggunakan rekursi untuk memeriksa setiap bilangan dari 1 hingga n. Jika bilangan tersebut merupakan faktor (n%i == 0), maka bilangan tersebut akan dicetak. Program akan terus memanggil fungsi `faktor` dengan nilai i yang meningkat hingga i melebihi n, pada titik itu fungsi akan berhenti.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil.
Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.
Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"
func ganjil(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    if i%2 != 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }

    ganjil(n, i+1)
}
func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Bilangan ganjil dari 1 sampai ", n, ": ")
    ganjil(n, 1)
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Fa
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week4\unguided\3\
Masukkan bilangan: 5
Bilangan ganjil dari 1 sampai 5: 1 3 5
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Fa
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week4\unguided\3\
Masukkan bilangan: 20
Bilangan ganjil dari 1 sampai 20: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
```

Penjelasan :

program di atas adalah untuk mencari bilangan ganjil dari 1 hingga n yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi `ganjil` menggunakan rekursi untuk memeriksa setiap bilangan dari 1 hingga n. Jika bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil (i%2 != 0), maka bilangan tersebut akan dicetak. Program akan terus memanggil fungsi `ganjil` dengan nilai i yang meningkat hingga i melebihi n, pada titik itu fungsi akan berhenti.

D. Kesimpulan

Rekursif adalah metode pemrograman di mana fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah.
Setiap program rekursif harus memiliki base case agar proses berhenti dan tidak terjadi perulangan tanpa akhir.
Rekursif bekerja dengan cara memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil, lalu menyelesaikannya secara bertahap.